

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (5,0): Classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta.

(a) A reta tangente ao gráfico de $y = e^x$ no ponto de abscissa nula também passa por $(1, e + 1)$.

(b) Se $y = \cos(x - y)$ então por derivação implícita temos $\frac{dy}{dx} = -\sin(x - y)$.

Questão 02 (7,0): Um objeto foi colocado em um dispositivo (forno ou freezer) no instante $t = 0$. Após t horas sua temperatura, em graus centígrados, é dada por

$$T(t) = 30 - 5t + \frac{4}{t+1}, \quad 0 \leq t \leq 5$$

- (a) Calcule a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo no instante $0 \leq t \leq 5$.
- (b) Calcule a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo no instante $t = 3$.
- (c) Analise a situação e identifique o dispositivo.

Questão 03 (6,0): Calcule as derivadas das funções. Indique as Técnicas de Derivação usadas.

(a) $g(x) = \sqrt{3x + 2} \cdot \operatorname{sen} x.$

(b) $h(t) = \frac{e^{2t}}{t}$

Questão 04 (7,0): Um reservatório cilíndrico de água será drenado através de uma torneira existente em sua parte inferior. O volume V de água (em litros) que resta no tanque após t minutos da abertura da torneira é dado pela função $V(t) = 200(30 - t)^2$.

(a) Determine a vazão (taxa de variação do volume em relação ao tempo) de água aos 10 minutos. Mencione as unidades.

(b) Analise a coerência entre a situação descrita no enunciado e o resultado encontrado no item (a).

Regras de Derivação:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$